

电动力学笔记

ZexHexoft

2026 年 10 月 2 日

前言

这是我本人在学习电动力学时的一些笔记和想法.

希望各位能从中汲取一些有用的想法.

末尾有一份我本人的推荐书单, 有兴趣可以去阅读 (书单顺序不代表阅读顺序).

本文目前在[Github](#)上发布.

注: 目前这篇文档尚未完成, 且限于作者水平, 难免存在纰漏. 如有问题或建议, 烦请各位在 [issue](#) 中指正.

ZexHexoft

2026 级复旦大学物理学系本科生

2026 年 10 月 2 日

目录

第零章 符号定义	1
第一章 电动力学预备班	3
1.1 常用的矢量恒等式	3
1.2 矢量的微分	4
1.2.1 一阶微分	4
1.2.2 常用的二阶微分	5
1.3 矢量的积分	6
1.4 狄拉克函数	6
1.5 曲线坐标系	7
1.5.1 曲线坐标系	8
1.5.2 正交曲线坐标系	10
1.6 特殊函数	13
第二章 静电学	16
2.1 真空中的静电场	16
2.2 介质中的静电场	17
2.3 唯一性定理与静电镜像法	18

第零章 符号定义

书中主要采用与 David J.Griffiths 所著的《电动力学导论 (Introduction To Electrodynamics)》类似的记号 (但有细微的不同).

具体而言:

- 在这里, 我们使用诸如 $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{a}$ 的符号表示矢量
- 而 r, v, a 则对应他们的”大小”
- $\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{v}}, \hat{\mathbf{a}}$ 表示同方向的单位向量.
- 在没有特别说明的情况下, 我们使用 $\mathbf{r}$ 表示位置矢量 (由原点指向该位置), 用 $\mathbf{v}$ 表示速度.
- 同时, 我们使用 $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ 表示空间直角坐标系的单位基向量, 使用 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 表示曲面坐标系的单位基向量.
- 特殊的, 我们使用 $\mathbf{r}$ 表示”间隔矢量”(即 $\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, 从源点指向场点), 用 r 表示其大小.
- 对于某个量 (例如 $r, \mathbf{v}$) 对时间的一阶导数, 我们一般写成 $\dot{r}, \dot{\mathbf{v}}$ 的形式, 求几阶导就加几个点, 甚至可以 $\dots y \dots$.
- 在积分运算中, 我们会使用 $d\mathbf{a}$ 或者 $d\mathbf{S}$ 表示面积微元, 用 $d\tau$ 或者 $d^3\mathbf{x}$ 表示体积微元.

- 另外，我们有时会使用爱因斯坦求和规则，阅读时请注意.

有人可能会觉得这里的符号有点奇怪 (也许确实是这样), 但谁让我读的第一本电动力学教材是 Griffiths 的, 而你又选择了读这本笔记呢? ¹

¹当然，这里的所有记号规范可能只是我的一厢情愿，实际请以文意为准.

第一章 电动力学预备班

你应该已经学过微积分和矢量分析了, 对吧?

——ZexHexoft

这部分主讲常用矢量分析和一些相关的定理及公式.¹

1.1 常用的矢量恒等式

定理 1.1.1 (标量三重积).

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (1.1)$$

定理 1.1.2 (矢量三重积 (BAC-CAB 规则²)).

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \quad (1.2)$$

¹事实上我这里非常推荐阅读《电磁学 (拓展篇)》中的专题 15, 接下来也会引用部分内容

²英文中与 BACK-CAB 同音, 即后面的出租车

1.2 矢量的微分

1.2.1 一阶微分

定义 1.2.1 (∇ 算子).

$$\nabla := \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \quad (1.3)$$

定理 1.2.2 (梯度).

$$\nabla T := \frac{\partial T}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial T}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \quad (1.4)$$

定理 1.2.3 (散度).

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \quad (1.5)$$

在 1.3 部分中, 我们会看到他们名字的意义.

定理 1.2.4 (旋度).³

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} \quad (1.6)$$

定理 1.2.5 (微分的积规则).

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad (1.7)$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} \quad (1.8)$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot \nabla f \quad (1.9)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1.10)$$

$$\nabla \times (f\mathbf{A}) = f(\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \times (\nabla f) \quad (1.11)$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) \quad (1.12)$$

³都学到这里了, 你会计算这个的, 对吧? 那我就不展开了.

说实话, 这些等式又臭又长, 很多时候难以记住.

我在这里提供一种摘自《电磁学 (拓展篇)》中的专题 15 中选读 15-10 的一种记忆方法供大家参考.

首先简记一种符号 $\nabla_{\mathbf{A}}$ (可以与一元微积分中的 $\frac{df}{dx} \frac{\partial}{\partial f}$, $\frac{dg}{dx} \frac{\partial}{\partial g}$ 等对应)

定义 1.2.6. $\nabla_{\mathbf{A}}$ 表示只作用于向量 $\mathbf{A}$ 的算符.

这里以式(1.12)为例子

例 1.2.7.

$$\begin{aligned}\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \nabla_{\mathbf{A}} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) + \nabla_{\mathbf{B}} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \\ &= \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{A}) \\ &= (\mathbf{B} \cdot \nabla_{\mathbf{A}}) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla_{\mathbf{B}}) \mathbf{B} \\ &= (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}\end{aligned}$$

再举一个式(1.8)的例子 (注意对定理 1.1.2 的逆运用)

例 1.2.8.

$$\begin{aligned}\nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \nabla_{\mathbf{A}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) + \nabla_{\mathbf{B}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \\ &= \mathbf{B} \times (\nabla_{\mathbf{A}} \times \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\mathbf{B} \cdot \nabla_{\mathbf{A}}) + \mathbf{A} \times (\nabla_{\mathbf{B}} \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} (\mathbf{A} \cdot \nabla_{\mathbf{B}}) \\ &= \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}\end{aligned}$$

1.2.2 常用的二阶微分

定义 1.2.9 (拉普拉斯算符).⁴

$$\nabla^2 := \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1.13)$$

⁴似乎有点反直觉的是, 拉普拉斯算符既可以作用在标量上, 也可以作用在矢量上.

定理 1.2.10.

$$\nabla \times (\nabla T) = 0 \quad (1.14)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0 \quad (1.15)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla^2 \mathbf{v} \quad (1.16)$$

1.3 矢量的积分

定理 1.3.1 (梯度定理).

$$\int_a^b (\nabla T) \cdot d\mathbf{l} = T(b) - T(a) \quad (1.17)$$

定理 1.3.2 (散度定理).

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{v}) d\tau = \oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a} \quad (1.18)$$

定理 1.3.3 (旋度定理/斯托克斯定理).⁵⁶⁷

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{a} = \oint_{\partial S} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} \quad (1.19)$$

1.4 狄拉克函数

定义 1.4.1 (狄拉克 δ 函数).

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases} \quad (1.20)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 \quad (1.21)$$

⁵这里的 ∂S 表示 S 的边界.

⁶之所以在积分号上用逆时针的圆圈, 是为了强调右手规则.

⁷在微分几何中, 会有一个与之同名的定理, 这里的等式仅仅只是这个定理的一个特例.

定义 1.4.2 (三维狄拉克 δ 函数).

$$\delta^3(\mathbf{r}) = \delta(x) \delta(y) \delta(z) \quad (1.22)$$

定理 1.4.3.

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{r}) \quad (1.23)$$

由于

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

所以我们有

推论 1.4.4.

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi \delta^3(\mathbf{r}) \quad (1.24)$$

1.5 曲线坐标系

这章可能有点拖沓, 没有兴趣的
可以直接略过, 反正现在有 AI.

——ZexHexoft

在 OpenAI 的人工智能解决 N-S
爆炸解问题后眩晕瘫坐的几天后

本部分主要对一般的曲线坐标系理论做一概述, 并介绍常见的 (正交) 曲线坐标系.⁸

由于我本人对相关数学领域的无知和对物理图像的缺乏, 接下来的两章内容可能稍显冗长. 有需要的同学跳转到[第二章](#).

⁸相关内容主要摘自《电磁学 (拓展篇)》15.8.1-15.8.3, 仍然推荐大家阅读此书

1.5.1 曲线坐标系

定义 1.5.1 (曲线坐标系). 在欧式坐标系内, 凡不是直角坐标系的坐标系都称为曲线坐标系.

定义 1.5.2 (曲线坐标系的坐标). 设 P 点在直角坐标系中的坐标为 x, y, z , 即

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$$

则在曲线坐标系 $\{q_1, q_2, q_3\}$ 中, P 点的位置由三个曲线坐标 q_1, q_2, q_3 描述. 且存在坐标变换关系:

$$x = x(q_1, q_2, q_3), y = y(q_1, q_2, q_3), z = z(q_1, q_2, q_3)$$

和反变换关系:

$$q_1 = q_1(x, y, z), q_2 = q_2(x, y, z), q_3 = q_3(x, y, z)$$

定义 1.5.3 (坐标基矢). 我们定义 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ 为 q_i 坐标基矢.

定义 1.5.4 (单位切矢和拉梅系数). 我们定义 $\mathbf{e}_i$ 为 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ 方向上的单位矢量和标量 H_i , 满足

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = H_i \mathbf{e}_i \quad (1.25)$$

我们称标量 H_i 称为拉梅系数⁹.

我们注意到

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = H_i^2 \quad (1.26)$$

又有

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = \mathbf{e}_x \frac{\partial x}{\partial q_i} + \mathbf{e}_y \frac{\partial y}{\partial q_i} + \mathbf{e}_z \frac{\partial z}{\partial q_i} \quad (1.27)$$

代入有

⁹注意拉梅系数不一定是常数, 它是关于空间中某个点的函数.

推论 1.5.5.

$$H_i^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i} \right)^2, \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.28)$$

接下来我们对 ∇q_i 进行讨论.¹⁰

定义 1.5.6. 定义 $\mathbf{e}_i^*$ 为与 ∇q_i 同向的单位矢量, 即¹¹

$$\nabla q_i = h_i \mathbf{e}_i^* \quad (1.29)$$

定理 1.5.7.¹²

$$\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} = \delta_{ij} \quad (1.30)$$

证明. 考虑 P 点的微小位移 $(q_1, q_2, q_3) \rightarrow (q_1 + \mathrm{d}q_1, q_2 + \mathrm{d}q_2, q_3 + \mathrm{d}q_3)$

一方面, 我们显然有

$$\nabla q_i \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = \mathrm{d}q_i$$

另一方面, 我们有

$$\mathrm{d}\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \mathrm{d}q_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \mathrm{d}q_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \mathrm{d}q_3$$

所以我们得出

$$\mathrm{d}q_i = \left(\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) \mathrm{d}q_1 + \left(\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \right) \mathrm{d}q_2 + \left(\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \right) \mathrm{d}q_3 \quad (1.31)$$

由于 $\mathrm{d}q_i$ 和微小位移的任意性, 不妨认为 $i = 1$, 且 $\mathrm{d}q_1 \neq 0, \mathrm{d}q_2 = \mathrm{d}q_3 = 0$

则上式给出

$$\mathrm{d}q_1 = \left(\nabla q_1 \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) \mathrm{d}q_1$$

¹⁰这里将 q_i 视为空间中的标量场.

¹¹事实上, 考虑一个“等 q_i 面”, 则 $\mathbf{e}_i^*$ 与该曲面在该点的切面垂直且指向 q_i 增加的方向 (也即梯度的几何意义).

¹²式中的 δ_{ij} 是克罗内克符号, 满足

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

从而

$$\nabla_{q_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} = 1 \quad (1.32)$$

倘若 $i = 1$ 且 $dq_2 \neq 0, dq_1 = dq_3 = 0$, 则可以导出

$$\nabla_{q_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} = 0 \quad (1.33)$$

对其他情况同理. 归纳即得式(1.30) $\square$

1.5.2 正交曲线坐标系

定义 1.5.8 (正交曲线坐标系). 如果曲线坐标系 q_1, q_2, q_3 经过任一点的 3 条坐标线都两两垂直, 就称它为正交曲线坐标系.

定理 1.5.9 (正交曲线坐标系的判定). 以下三个条件与曲线坐标系 q_1, q_2, q_3 为正交曲线坐标系等价.

$$\hat{\mathbf{e}}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_j = 0, i \neq j \quad (1.34a)$$

$$\hat{\mathbf{e}}_i^* = \hat{\mathbf{e}}_j, i = 1, 2, 3 \quad (1.34b)$$

$$\hat{\mathbf{e}}_i^* \cdot \hat{\mathbf{e}}_j^* = 0, i \neq j \quad (1.34c)$$

定理 1.5.10.

$$H_i h_i = 1 \quad (1.35)$$

证明. 利用式 (1.25)、(1.29) 和 (1.34b) 即证. $\square$

定理 1.5.11.

$$dl^2 = H_1^2 dq_1^2 + H_2^2 dq_2^2 + H_3^2 dq_3^2 \quad (1.36)$$

证明. 利用

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} dq_3$$

得到

$$dl^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = H_1^2 dq_1^2 + H_2^2 dq_2^2 + H_3^2 dq_3^2$$

得证. □

定理 1.5.12 (曲线坐标系中的梯度).

$$\nabla f = h_1 \mathbf{e}_1^* \frac{\partial f}{\partial q_1} + h_2 \mathbf{e}_2^* \frac{\partial f}{\partial q_2} + h_3 \mathbf{e}_3^* \frac{\partial f}{\partial q_3} \quad (1.37)$$

证明. 考虑到

$$\begin{aligned} \nabla f \cdot d\mathbf{r} &= df \\ &= \frac{\partial f}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial f}{\partial q_3} dq_3 \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial q_1} \nabla q_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} \nabla q_2 + \frac{\partial f}{\partial q_3} \nabla q_3 \right) \cdot d\mathbf{r} \\ &= \left(h_1 \mathbf{e}_1^* \frac{\partial f}{\partial q_1} + h_2 \mathbf{e}_2^* \frac{\partial f}{\partial q_2} + h_3 \mathbf{e}_3^* \frac{\partial f}{\partial q_3} \right) \cdot d\mathbf{r} \end{aligned}$$

得证. □

关于散度、旋度的证明中, 我们会用到正交曲线坐标系的一些性质¹³.

定理 1.5.13 (正交曲线坐标系中的散度). 记 $\mathbf{v}$ 在正交曲面坐标系 q_1, q_2, q_3 中的分量为 (v_1, v_2, v_3) , 则有

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{H_1 H_2 H_3} \left[\frac{\partial (v_1 H_2 H_3)}{\partial q_1} + \frac{\partial (v_2 H_3 H_1)}{\partial q_2} + \frac{\partial (v_3 H_1 H_2)}{\partial q_3} \right] \quad (1.38)$$

证明. 对式(1.18)取极限, 我们给出散度的一般定义:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a}}{\Delta V} \quad (1.39)$$

考虑由 P 的微小位移生成的平行六面体 (见图 1.1).

¹³我不太清楚怎么在一般曲线坐标系给出结果.

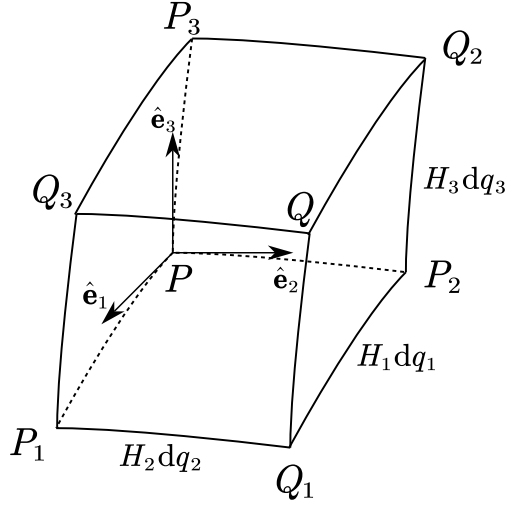


图 1.1: 平行六面体示意图

先考虑 $\mathbf{e}_1$ 方向对面积分的贡献, 我们有¹⁴

$$\begin{aligned}
 \mathbf{e}_1 \text{ 方向对面积分的贡献} &= v'_1 S_{P_1 Q_1 Q Q_3} - v_1 S_{P P_2 Q_2 P_3} \\
 &= (v'_1 H'_2 H'_3 - v_1 H_2 H_3) dq_2 dq_3 \\
 &= \frac{\partial(v_1 H_2 H_3)}{\partial q_1} dq_1 dq_2 dq_3
 \end{aligned} \tag{1.40}$$

以同样地方式写出另外两个方向上的贡献, 代入式(1.39), 并利用

$$\Delta V = H_1 H_2 H_3 dq_1 dq_2 dq_3 \tag{1.41}$$

在消去 $dq_1 dq_2 dq_3$ 后得到结果. $\square$

定理 1.5.14 (正交曲线坐标系中的旋度). 记 $\mathbf{v}$ 在正交曲面坐标系 q_1, q_2, q_3 中的分量为 (v_1, v_2, v_3) , 则有

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \mathbf{v} &= \frac{1}{H_2 H_3} \left[\frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_3} \right] \mathbf{e}_1 + \frac{1}{H_3 H_1} \left[\frac{\partial(v_1 H_1)}{\partial q_3} - \frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_1} \right] \mathbf{e}_2 \\
 &\quad + \frac{1}{H_1 H_2} \left[\frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_1} - \frac{\partial(v_1 H_1)}{\partial q_2} \right] \mathbf{e}_3
 \end{aligned} \tag{1.42}$$

¹⁴在这里请注意, v_1, H_2, H_3 都是空间中的标量函数, 且在 P 点导数可能不为零.

证明. 观察式(1.19), 为了得到 $\nabla \times \mathbf{v}$ 在正交曲面坐标系 q_1, q_2, q_3 中的各个分量, 我们可以选取特殊的曲面 S 及与之对应的 ∂S 使等式左侧指向 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 中的一个.

仍然参考图 1.1, 我们选取有向曲面 $PP_2Q_2P_3P$ 及其对应的边界, 给出

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} &= (v_2 H_2 |_{(q_1, q_2, q_3)} - v_2 H_2 |_{(q_1, q_2, q_3 + dq_3)}) dq_2 \\ &\quad + (v_3 H_3 |_{(q_1, q_2 + dq_2, q_3)} - v_3 H_3 |_{(q_1, q_2, q_3)}) dq_3 \\ &= \left[\frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_3} \right] dq_2 dq_3 \end{aligned} \quad (1.43)$$

又有

$$S = H_2 H_3 dq_2 dq_3 \quad (1.44)$$

整理后即得

$$(\nabla \times \mathbf{v})_1 = \frac{1}{H_2 H_3} \left[\frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_3} \right] \quad (1.45)$$

同理给出在 $\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 上的分量并整理即得待证式. $\square$

对于拉普拉斯算子, 可以通过散度和梯度的表达式推出.

1.6 特殊函数

我不喜欢特殊函数 (至少是现在).

而且老实说, 这已经不是“预备班”的难度了.

——ZexHexoft

一名妄图学习电动力学而被特殊函数折磨的大一新生

以下的所有特殊函数基本都可以在求解拉普拉斯方程 (参见式(2.7)) 的过程中生成.

定理 1.6.1 (球坐标系下的拉普拉斯算子).

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (1.46)$$

假设球坐标下拉普拉斯方程的解 $u(r, \theta, \phi)$ 可以分离变量, 即能写成 $u(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ 的形式, 代入拉普拉斯方程并后同乘以 $\frac{r^2 \sin^2 \theta}{u}$ 有

$$\underbrace{\frac{\sin^2 \theta}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right)}_{\text{只与 } r, \theta \text{ 有关的函数}} + \underbrace{\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2}}_{\text{只与 } \phi \text{ 有关的函数}} = 0 \quad (1.47)$$

通过固定参数 ϕ , 我们断定我们框选的两项均为常值函数, 记为¹⁵

$$\begin{aligned} \frac{\sin^2 \theta}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) &= m^2 \\ \frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} &= -m^2 \end{aligned} \quad (1.48)$$

对式(1.48)变形, 给出

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} = 0 \quad (1.49)$$

作与式(1.47)同样的分析, 我们给出

$$\begin{aligned} \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) - l(l+1) &= 0 \\ \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} + l(l+1) &= 0 \end{aligned}$$

其中 l 为非负整数.

至此, 我们给出与式(1.47)等价的三个方程

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1) = 0 \quad (1.50)$$

$$\frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} + l(l+1) = 0 \quad (1.51)$$

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \quad (1.52)$$

¹⁵这里的 m 是整数, 可以想想为什么.

对式(1.52)的求解给出

$$\Phi(\phi) = Ae^{im\phi} \quad (1.53)$$

对式(1.50)的求解给出¹⁶

$$R_l(r) = A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \quad (1.54)$$

由于 $\cos \theta$ 在我们感兴趣的区间内与 θ 一一对应, 我们在这里令 $\Theta(\theta) = P(x)$, 其中 $x = \cos \theta$.

代入式(1.51)并变形, 我们有

$$\frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{dP}{dx} \right) + \left(l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right) P(x) = 0 \quad (1.55)$$

式(1.55)被称为连带勒让德方程.

对于 $m = 0$ (对应系统关于 ϕ 对称) 的情形, 方程式(1.55)退化为

$$\frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{dP}{dx} \right) + l(l+1)P(x) = 0 \quad (1.56)$$

式(1.56)被称为勒让德方程.

接下来的内容由于笔者功力不足, 暂且搁笔.

¹⁶这类方程被称为欧拉方程.

第二章 静电学

2.1 真空中的静电场

定义 2.1.1 (静电场).

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{r^2} \hat{\mathbf{r}} d\tau' \quad (2.1)$$

定理 2.1.2 (高斯定理).

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (2.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.3)$$

定义 2.1.3 (静电势).

$$V(\mathbf{r}) := - \int_O^r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (2.4)$$

推论 2.1.4.

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (2.5)$$

定义 2.1.5 (泊松方程).

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.6)$$

对无电荷区域, 退化为

定义 2.1.6 (拉普拉斯方程).

$$\nabla^2 V = 0 \quad (2.7)$$

定理 2.1.7 (边界条件).

$$\mathbf{E}_{\perp} - \mathbf{E}_{\top} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}} \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial V_{\perp}}{\partial n} - \frac{\partial V_{\top}}{\partial n} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (2.9)$$

我们熟知分立电荷的能量

定理 2.1.8.

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V(\mathbf{r}_i) \quad (2.10)$$

接下来我们计算连续电荷分布的能量¹

定理 2.1.9.

$$W = \frac{1}{2} \int \rho V d\tau \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int (\nabla \cdot \mathbf{E}) V d\tau \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int [\nabla \cdot (V\mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot \nabla V] d\tau \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\int_V E^2 d\tau + \oint_S V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \right) \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int_V E^2 d\tau \end{aligned} \quad (2.12)$$

2.2 介质中的静电场

考虑线性电介质²:

定理 2.2.1 (束缚电荷).

$$Q_b := \int d^3\mathbf{x} \rho_b = - \oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{a} \quad (2.13)$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (2.14)$$

$$\sigma_b = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{P} \quad (2.15)$$

¹注意式(1.9)的逆运用

²希望在这里不加介绍地引入电极化矢量不会给读者造成困扰.

由连续性方程

$$\frac{\partial \rho_b}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}_b = 0$$

我们有如下推论:

推论 2.2.2 (束缚电流密度).

$$\mathbf{J}_b = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (2.16)$$

我们引入电位移矢量 $\mathbf{D}$:

定义 2.2.3 (电位移矢量).

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (2.17)$$

则有

推论 2.2.4 (介质中的泊松方程).

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (2.18)$$

2.3 唯一性定理与静电镜像法

我们先介绍两种静电学中常用的边界条件:

- 狄利克雷 (Dirichlet) 边界条件: 已知静电势在边界 S 上的取值.
- 诺伊曼 (Neumann) 边界条件: 已知静电势在边界 S 法向偏微商的取值.

接下来我们给出在这三种边界条件下的唯一性定理:

定理 2.3.1 (静电唯一性定理). 考虑一个区域 V (可能有导体存在) 中有给定的电荷密度 ρ , 如果每一个导体的总电荷已经给定, 在狄利克雷 (Dirichlet) 边界条件或诺伊曼 (Neumann) 边界条件下, 静电边值问题的解是唯一的.

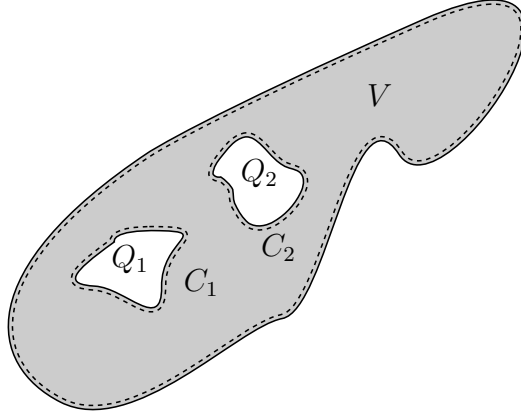


图 2.1

证明. 由于我们不关心导体内部的电势, 我们下面按图 2.1 中虚线表示的空间和表面积分.

取区域内满足泊松方程的两个连续函数解 Φ_1, Φ_2 , 我们定义 $\Psi = \Phi_1 - \Phi_2$, 其在区域内满足

$$\nabla^2 \Psi = 0$$

在不与导体接壤的边界上满足

$$\Psi = 0, \quad (\text{Dirichlet})$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial n} = 0, \quad (\text{Neumann})$$

对于与导体 C 接壤的边界, 我们有

$$\Psi = \Phi_1 - \Phi_2 = c = \text{Const.}$$

同时由于导体所带电量恒定, 我们有

$$\oint_C \frac{\partial \Psi}{\partial n} dS = 0$$

考虑恒等式

$$\nabla \cdot (\Psi \nabla \Psi) = (\nabla \Psi)^2 + \Psi \nabla^2 \Psi$$

因而有

$$\begin{aligned}\int_V d^3\mathbf{x} (\nabla\Psi)^2 &= \oint_S \Psi (\nabla\Psi) \cdot d\mathbf{S} - \int_V d^3\mathbf{x} \Psi \nabla^2\Psi \\ &= \oint_S \Psi \left(\frac{\partial\Psi}{\partial n} \right) dS - \int_V d^3\mathbf{x} \Psi \nabla^2\Psi\end{aligned}$$

在两种边界条件下, 右侧均为零. 因此我们有

$$\nabla\Psi = 0$$

从而在区域内有

$$\Psi = \text{Const.}$$

即 Φ_1, Φ_2 最多相差一个常数, 在经典条件下对产生的电场没有影响, 即此时静电边值问题的解是唯一的. $\square$

唯一性定理给予了我们给出”猜测解”的可能性, 对这一定理最为熟知的应用应该是静电镜像法.

经典镜像法的基本原理是: 在所求区域之外引入适当的镜像电荷分布, 使原问题在边界上的条件 (如导体表面等势、导体总电荷给定等) 得到满足, 同时保持区域内真实电荷分布不变. 由唯一性定理, 区域内的电场唯一, 因此该构造给出的电场就是原问题的解.

需要注意, 镜像电荷必须放在所求区域之外, 否则会改变区域内的源分布: 若导体是绝缘且带给定总电荷, 还需检查或附加镜像以满足总电荷条件.

在此我们不展示常见的例子 (无限大导体平面、接地导体球等), 我们给出一个来自 Jackson 电动力学的有趣例子

例 2.3.2. 考虑如图 2.2 的构型, 设导体电势为 0, 我们使用电像法证明此时空间中的电势分布为

$$\Phi = -E_0 \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) \cos\theta \quad (r > a) \quad (2.19)$$

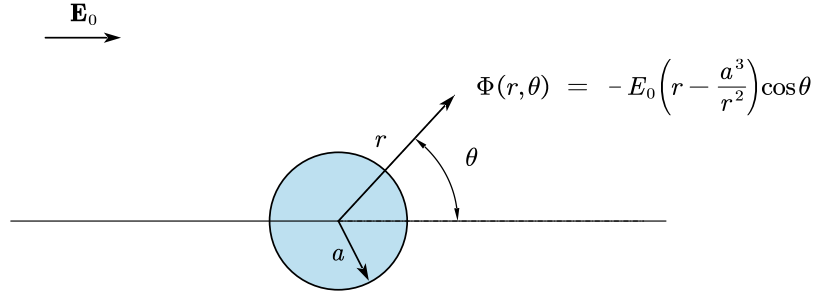


图 2.2: 导体球在均匀电场中的极化

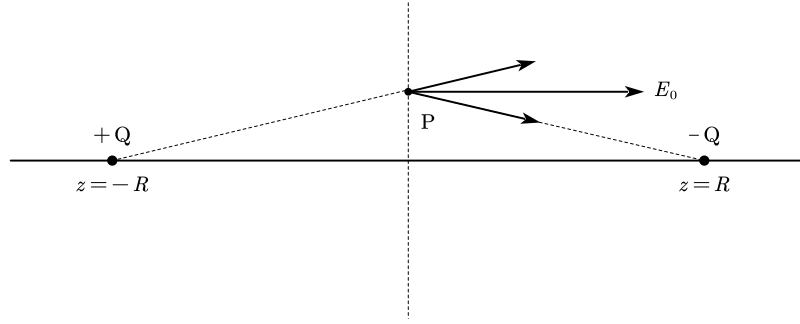


图 2.3: 由位于无穷远处的异种电荷生成的匀强电场

证明. 参考图 2.3, 对于 $R \gg 1$ 我们可以估计

$$E_0 \simeq \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (2.20)$$

在保证 Q/R^2 不变的情况下令 $R \rightarrow \infty$, 则上式变为等式, 即该构型可以生成匀强电场.

从而我们应用接地导体球关于电像法的经典结论 (见图 2.4) 给出

$$\begin{aligned} \Phi = & \frac{Q/4\pi\epsilon_0}{(r^2 + R^2 + 2rR\cos\theta)^{1/2}} - \frac{Q/4\pi\epsilon_0}{(r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta)^{1/2}} \\ & - \frac{aQ/4\pi\epsilon_0}{R\left(r^2 + \frac{a^4}{R^2} + \frac{2a^2r}{R^2}\cos\theta\right)^{1/2}} + \frac{aQ/4\pi\epsilon_0}{R\left(r^2 + \frac{a^4}{R^2} - \frac{2a^2r}{R^2}\cos\theta\right)^{1/2}} \end{aligned} \quad (2.21)$$

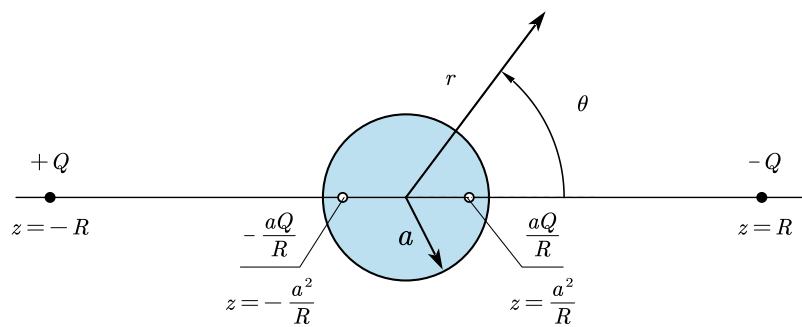


图 2.4: 应用镜像法后

依照这个构型, 我们有 $a < r \ll R$ 以及 $Q \sim R^2$, 从而我们写出

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2Q}{R^2} r \cos \theta + \frac{2Q}{R^2} \frac{a^3}{r^2} \cos \theta \right) \quad (2.22)$$

进而利用式(2.20)给出

$$\Phi = -E_0 \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) \cos \theta \quad (2.23)$$

□

推荐书单

- [1] 刘川. 电动力学[M]. 北京大学出版社, 2023.
- [2] 梁灿彬, 曹周键, 陈陟陶. 普通物理学教程电磁学拓展篇[M]. 高等教育出版社, 2018.
- [3] GRIFFITHS D J. 电动力学导论翻译版[M]. 机械工业出版社, 2014.
- [4] Л. Д. 朗道, E. M. 栗弗席兹. 理论物理学教程第二卷场论[M]. 高等教育出版社, 2012.
- [5] 刘辽, 费保俊, 张允中. 狭义相对论[M]. 2 版. 科学出版社, 2008.